

RESUMEN EJECUTIVO

La actuación analizada consiste en la **Hibridación en modo paralelo de caldera s de combustión con bomba de calor de accionamiento eléctrico en edificios residenciales ubicados en la zona climática a3 o a4** con el objetivo de reducir el consumo de energía final.

El análisis técnico determina un ahorro energético anual de **7,137 kWh/año**, lo que se traduce en un ahorro económico estimado de **856.48 €/año**. La inversión asociada a la actuación asciende a **7,851.08 €**, considerando una vida útil de **20 años**.

Desde el punto de vista económico-financiero, el proyecto presenta los siguientes indicadores clave:

- **VAN:** 4520.14 — Viable; creación de valor positiva.
- **TIR (%):** 21.93 — Muy atractivo; rentabilidad muy superior al coste.
- **Payback (Año):** 4.00 — Plazo moderado.
- **Rentabilidad (IR %):** 178.87 — Excelente; beneficio extra relevante.

INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico se elabora en el marco del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), establecido para promover actuaciones de mejora de la eficiencia energética en los distintos sectores de actividad. Estas actuaciones permiten reducir el consumo de energía final, contribuyendo a los objetivos nacionales de eficiencia energética y descarbonización.

La normativa vigente exige que las medidas de ahorro se clasifiquen según el sector de aplicación (industrial, terciario, residencial, agropecuario o transporte) y que los ahorros se determinen mediante metodologías normalizadas recogidas en el catálogo oficial de fichas técnicas. Asimismo, las actuaciones deben cumplir con los reglamentos técnicos aplicables, tales como el RITE u otros reglamentos de seguridad industrial que resulten de aplicación.

El objetivo de este documento es describir la actuación ejecutada, justificar técnicamente el ahorro energético obtenido y evaluar su viabilidad económica, aportando la documentación necesaria para su validación en el marco del sistema CAE. El informe se estructura en una evaluación técnica, una evaluación económica y un apartado de conclusiones.

EVALUACIÓN TÉCNICA

CÁLCULO DEL AHORRO DE ENERGÍA

El ahorro de energía se medirá en términos de energía final, expresada en kWh/año, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$AE_{TOTAL} = F_p \cdot [(D_{CAL} \cdot S) \cdot (1/\eta - 1/SCOP) + D_{ACS} \cdot (1/\eta - 1/SCOP_{dhw})] \cdot C_b$$

Donde:

F_p → Factor de ponderación[3]

D_{CAL} → Demanda de energía en calefacción del edificio según certificado de eficiencia energética antes de la actuación (kWh/m²·año)

S → Superficie útil habitable del edificio[1] (m²)

D_{ACS} → Demanda de energía[4] térmica en agua caliente sanitaria del edificio según certificado de eficiencia energética antes de la actuación (kWh/año)

η → Rendimiento de caldera sobre energía referido[5] al PCS[6] (en tanto por uno)

$SCOP$ → Coeficiente de rendimiento estacional de la bomba de calor, en calefacción[7]

$SCOP_{dhw}$ → Coeficiente de rendimiento estacional de la bomba de calor en ACS[8]

C_b → Coeficiente de cobertura por bivalencia[9] en paralelo (en tanto por uno)

AE_{TOTAL} → Ahorro anual de energía final total (kWh/año)

RESULTADO DEL CÁLCULO

Resultado del cálculo

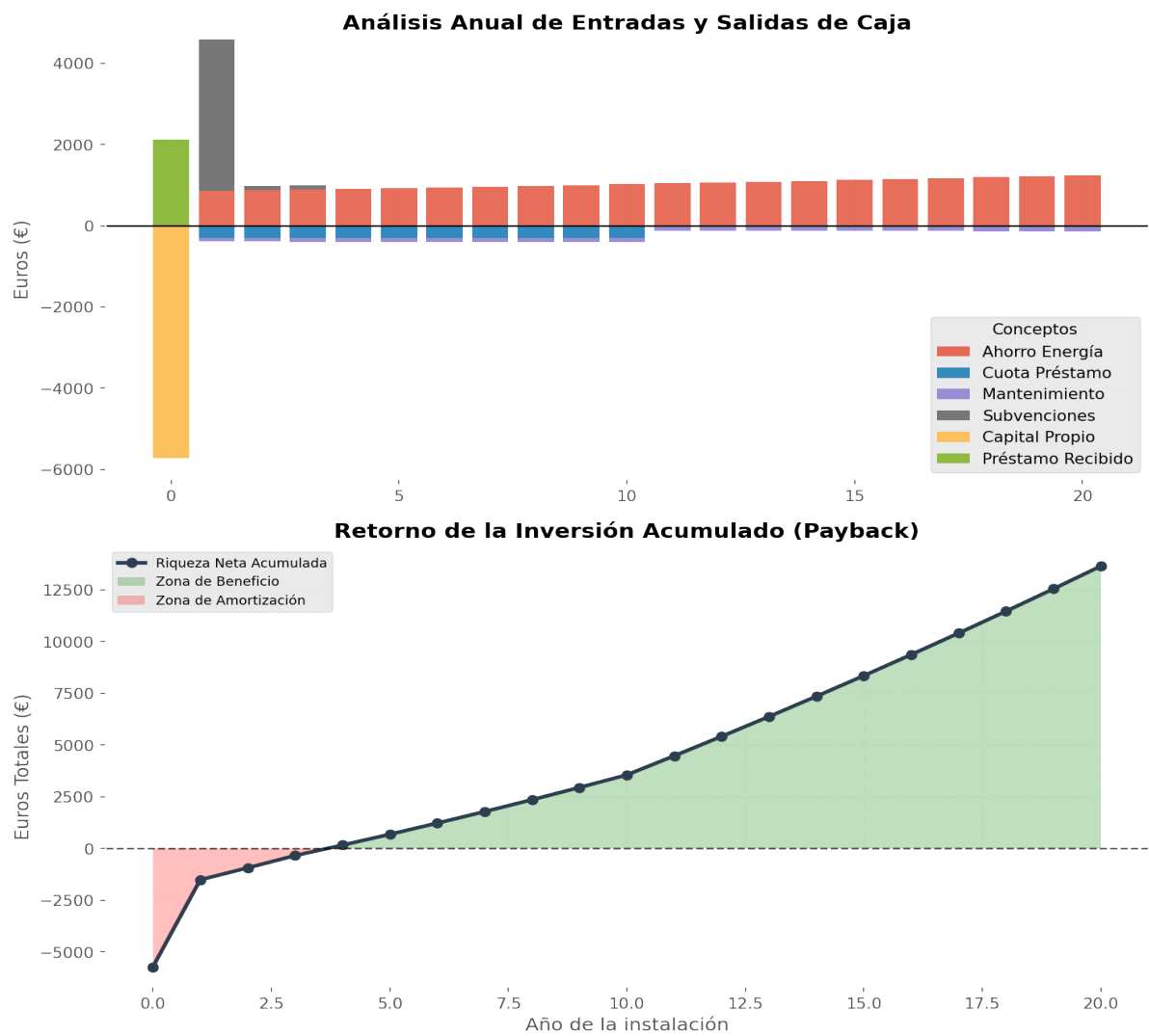
F_p	D_{CAL}	S	D_{ACS}	η	SCOP	$SCOP_{dh}^w$	C_b	AE_{TOTAL}^L	D_i
1.00	80.00	120.00	2500.00	0.92	3.50	2.80	0.75	7137.34	

$D_i \rightarrow$ Duración indicativa de la actuación[10] (años)

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Parámetro	Valor	Unidad
Coste de la inversión	1.1	€/kWh_ahorro
Porcentaje financiado	27.0	%
Años de financiación	10.0	años
Interés anual	0.065	-
IPC anual	0.02	-
Tasa de descuento	0.08	-
Precio de la energía	0.12	€/kWh
Costos operativos	100.0	€/año

FLUJO DE CAJA



Flujo de caja								
Año	Ahorro Energía	Mantenimiento	Subvenciones	Capital Propio	Préstamo Recibido	Cuota Fija Préstamo	Flujo Neto	Flujo Acumulado
0	0	0	0	-5731	2120	0	-5731	-5731
1	856	-100	3755	0	0	295	4216	-1515
2	874	-102	100	0	0	295	577	-938
3	891	-104	100	0	0	295	592	-346
4	909	-106	0	0	0	295	508	162
5	927	-108	0	0	0	295	524	686
6	946	-110	0	0	0	295	540	1226
7	965	-113	0	0	0	295	557	1783
8	984	-115	0	0	0	295	574	2357
9	1004	-117	0	0	0	295	591	2949
10	1024	-120	0	0	0	295	609	3558
11	1044	-122	0	0	0	0	922	4480
12	1065	-124	0	0	0	0	941	5421
13	1086	-127	0	0	0	0	959	6380
14	1108	-129	0	0	0	0	979	7359

15	1130	-132	0	0	0	0	998	8357
16	1153	-135	0	0	0	0	1018	9375
17	1176	-137	0	0	0	0	1038	10413
18	1199	-140	0	0	0	0	1059	11473
19	1223	-143	0	0	0	0	1080	12553
20	1248	-146	0	0	0	0	1102	13655

Suvencciones

Concepto	Año	Valor	Unidad
CAE	1	999.0	€/AE
IBI	1	100.0	€
IBI	2	100.0	€
IBI	3	100.0	€
ICIO	1	100.0	€
IRPF	1	200.0	€
Next Genration	1	2355.0	% coste
!Otros	1	0.0	€

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Indicador	Valor	Diagnóstico
VAN	4520.14	Viable; creación de valor positiva.
TIR (%)	21.93	Muy atractivo; rentabilidad muy superior al coste.
Payback (Año)	4.00	Plazo moderado.
Rentabilidad (IR %)	178.87	Excelente; beneficio extra relevante.